MATERI-3

KINEMATIKA

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep gerak

Menganalisis parameter gerak benda yaitu perpindahah, jarak, waktu, kecepatan, laju, percepatan

Mampu mengkuantifikasi gerak benda dengan metoda analitis maupun grafis

Mampu menggunakan software excel untuk menyajikan gerak secara grafis

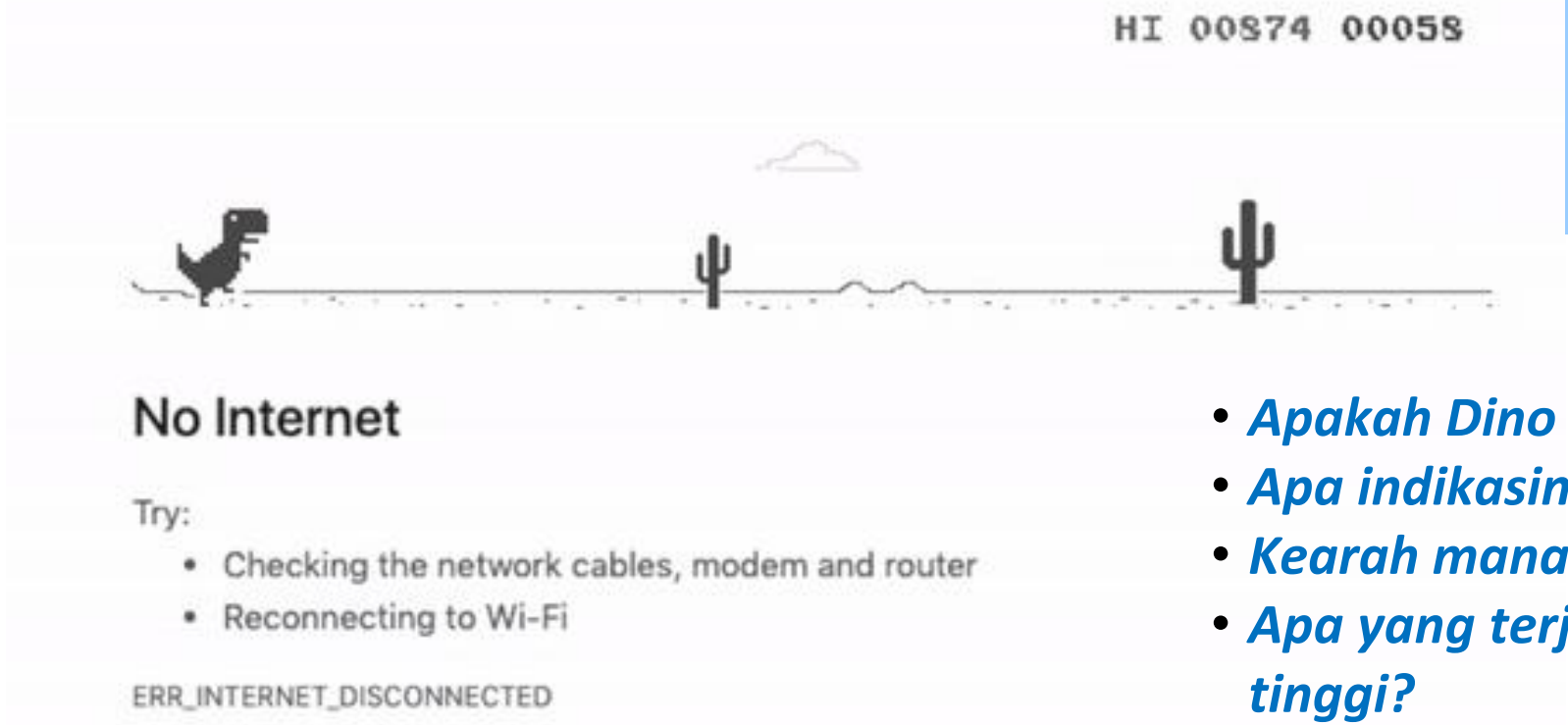
Instruksi Permainan

- *Hindari kaktus (besar dan kecil) serta burung pterodactyl*
- *Game akan berakhir jika Dino menabrak kaktus atau burung.*



Tantangan Permainan

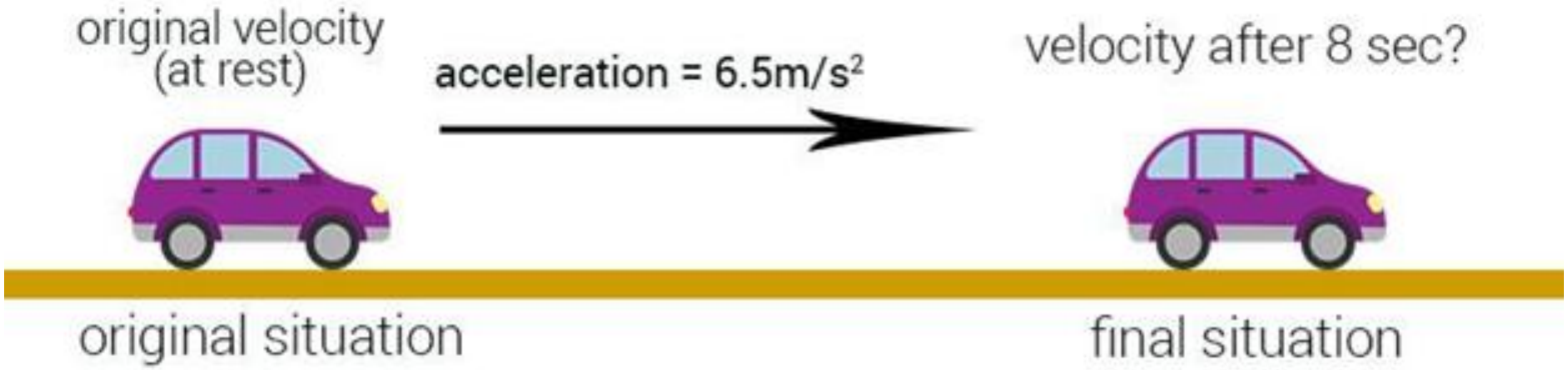
- *Bertahan hidup selama mungkin dan mencetak skor tertinggi (high score)*
- *Semakin tinggi skor, pergerakan dino akan menjadi semakin cepat*



- ***Apakah Dino bergerak atau diam?***
- ***Apa indikasinya?***
- ***Kearah mana Dino bergerak?***
- ***Apa yang terjadi saat skor makin tinggi?***

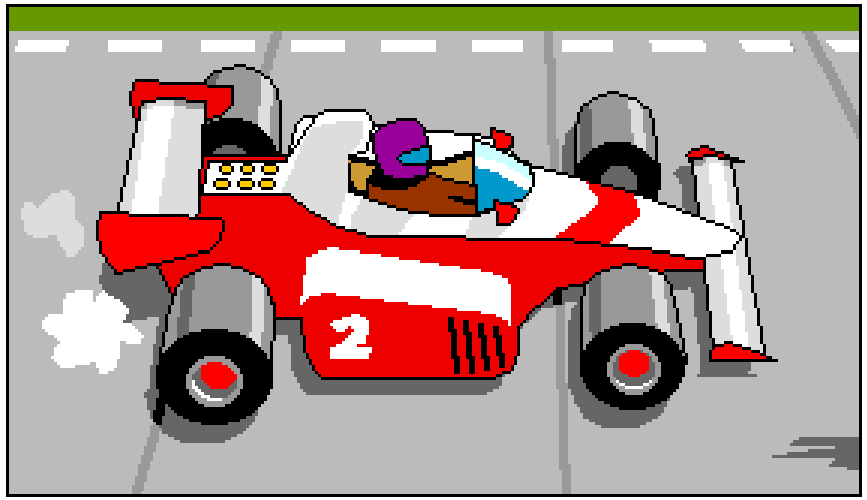
KINEMATIKA

- Adalah cabang ilmu fisika yang **mempelajari gerak** titik partikel secara geometris, tanpa meninjau penyebab geraknya.
- Kapan sebuah partikel **bergerak**?

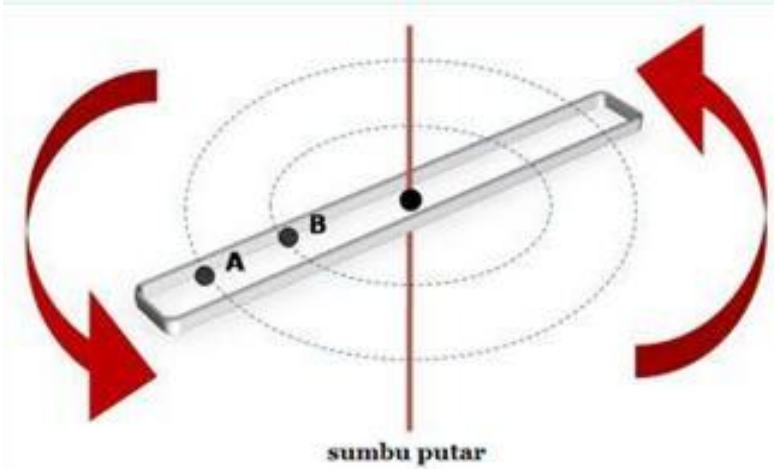


JENIS GERAK

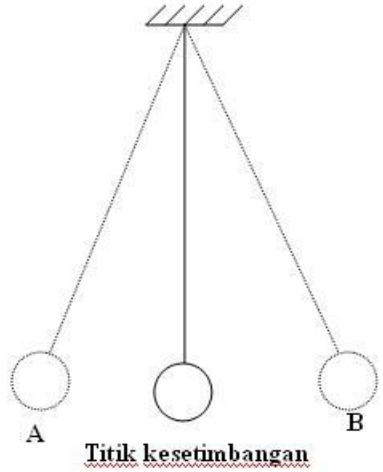
(BERDASARKAN JALUR)



Translasi



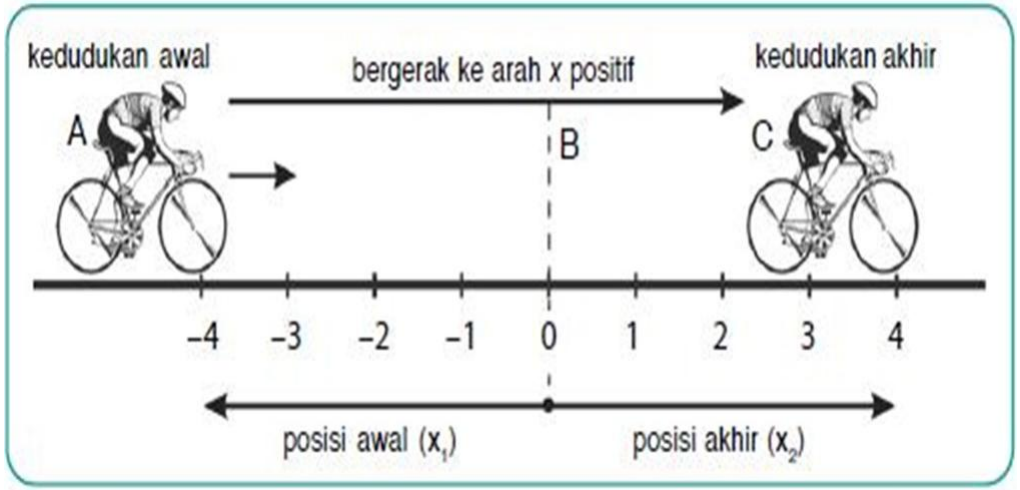
Rotasi



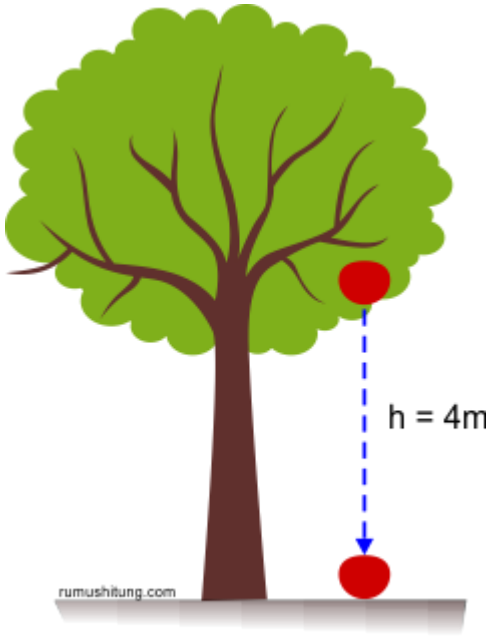
Osilasi

JENIS GERAK

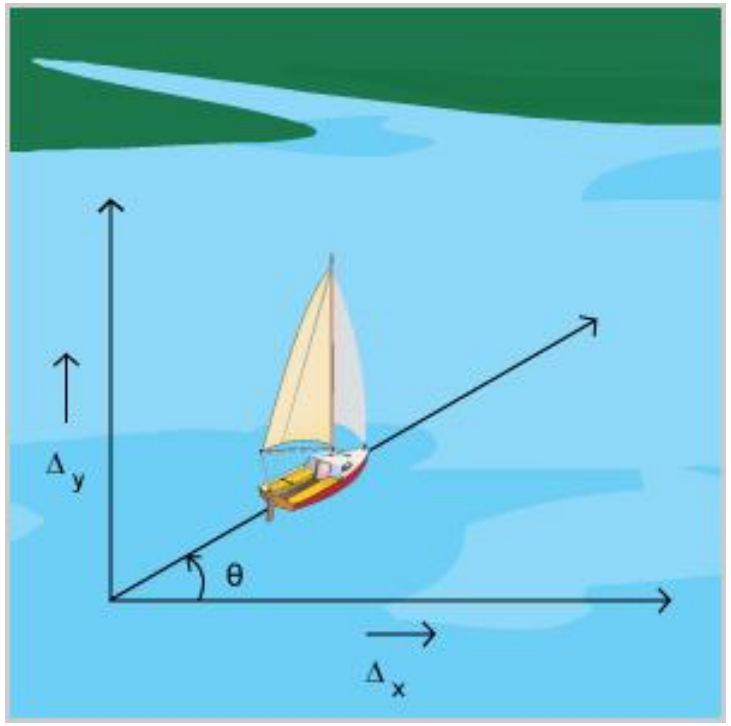
(BERDASARKAN ARAH)



Gerak Horisontal



Gerak Vertikal



Gerak Menyudut

1 Dimensi

2 Dimensi

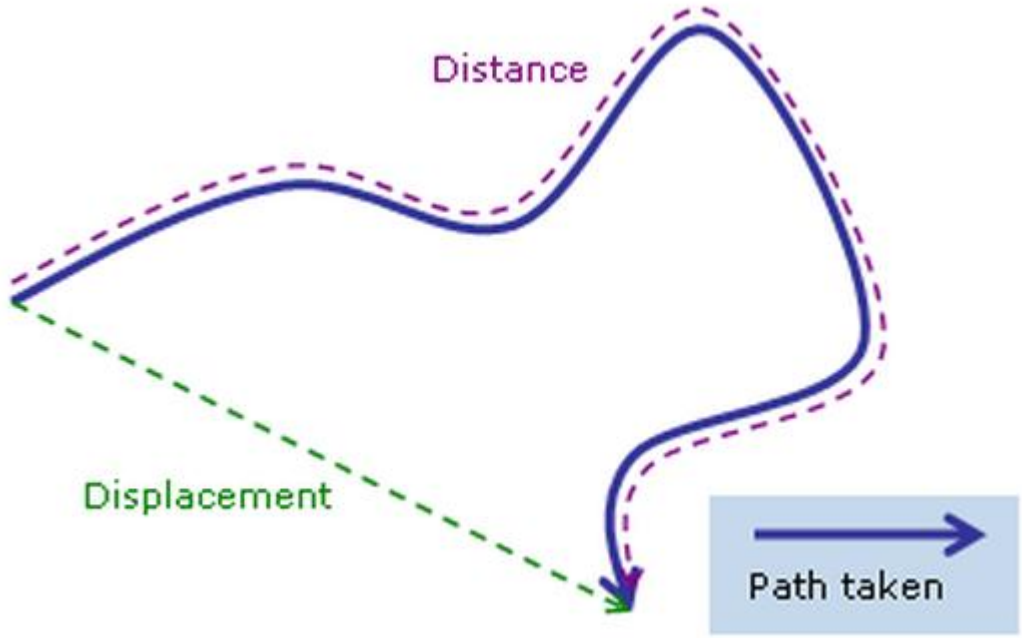
JARAK & PERPINDAHAN

JARAK (s)

- Definisi : seberapa jauh sebuah partikel **bergerak**.
- Besaran **skalar**, nilainya selalu **positif**

PERPINDAHAN (d)

- Definisi : Seberapa jauh sebuah partikel **berpindah** dari posisi **asalnya** menuju ke arah tertentu.
- Besaran **vektor**, nilainya bisa **positif** atau **negatif** .

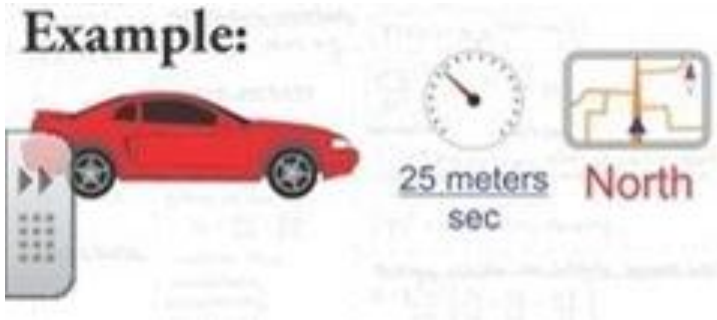


LAJU & KECEPATAN

LAJU

- Definisi : perubahan **jarak** terhadap **waktu**.
- Menggambarkan seberapa **cepat** sebuah partikel **berpindah posisi**.
- Besaran **skalar**, nilainya **positif**.

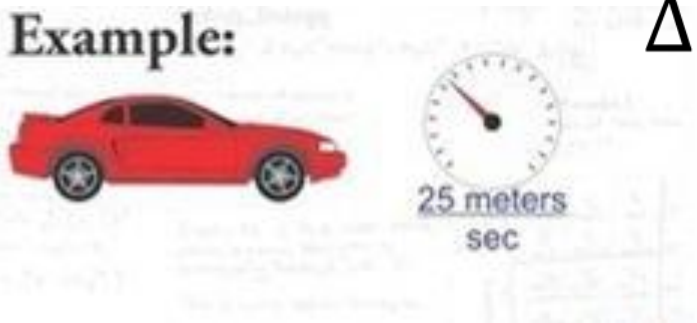
$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$



KECEPATAN

- Definisi : besarnya **perpindahan** terhadap **waktu**.
- Menggambarkan seberapa **cepat** sebuah partikel **berpindah dari** posisi **asalnya** menuju ke **arah** tertentu.
- Besaran **vector**, nilainya bisa **positif** atau **negatif**.

$$\vartheta = \frac{d}{\Delta t}$$



Contoh :

1. Seorang pelari bergerak 30 m ke arah barat selama 3 detik. Tentukan jarak, perpindahan, laju dan kecepatannya!
2. Seseorang berjalan 70 m ke timur lalu 30 m ke barat selama 70 detik. Tentukan jarak, perpindahan, laju dan kecepatannya!



	No. 1	No. 2
Jarak (s)	30 m	100
Perpindahan (d)	30 m	40
Laju (v)	10 m/det	1,40 m/det
Kecepatan (v)	10 m/det ke arah barat	0,57 m/det ke arah timur

PERCEPATAN

- Adalah perubahan **kecepatan** terhadap **waktu**.
- Merupakan besaran **vector**.
- Nilai percepatan **positif**, artinya kecepatan bertambah (**dipercepat**).
- Nilai percepatan **negatif** : kecepatan berkurang (**diperlambat**).

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Gerak benda yang kecepatannya konstan disebut
Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Gerak benda yang kecepatannya berubah-ubah disebut
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)



Lepas Landas - *Take off*



Mendarat - *Landing*

PERSAMAAN KINEMATIKA

Persamaan yang menghubungkan posisi, kecepatan, percepatan dan waktu :

$$d = s_t - s_0$$

$$\vartheta = \frac{d}{\Delta t}$$

$$a = \frac{\Delta \vartheta}{\Delta t}$$

$$\vartheta_t = \vartheta_0 + a\,t$$

$$\vartheta_t^2 = \vartheta_0^2 + 2\,a\,d$$

$$d = \vartheta_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = s_0 + \vartheta_0 t$$

) Persamaan diatas juga berlaku untuk gerak vertikal. Pada Gerak vertikal partikel mengalami percepatan gravitasi (g = 9,81 m/s^2) dan perpindahan vertikal (h = ketinggian).

Contoh :

Mobil bergerak dengan kecepatan **konstan** 40 km/jam selama 15 menit. Hitung jarak tempuh mobil!

GLB → $s = 40 \frac{km}{jam} x \frac{1}{4} jam = 10\ km$ → jarak tempuh mobil 10 km

Jarak rumah Alex ke sekolah 750 m. Alex berjalan ke sekolah dengan kecepatan 1,5 km/jam. Jika Alex berangkat dari rumah jam 6.00 apakah Alex terlambat masuk sekolah? (sekolah dimulai pukul 6.30)

GLB → $t = 0{,}75\ km : 1{,}5 \frac{km}{jam} = 0{,}5\ jam = 30\ menit$

Alex tiba di sekolah jam = 6.00 + 0.30 = 6.30 → Alex tepat waktu

Contoh :

Mobil bergerak dengan kecepatan **konstan** 40 km/jam selama 15 menit. Hitung jarak tempuh mobil!

GLB → $s = 40 \frac{km}{jam} x \frac{1}{4} jam = 10\ km$ → jarak tempuh mobil 10 km

Jarak rumah Alex ke sekolah 750 m. Alex berjalan ke sekolah dengan kecepatan 1,5 km/jam. Jika Alex berangkat dari rumah jam 6.00 apakah Alex terlambat masuk sekolah? (sekolah dimulai pukul 6.30)

GLB → $t = 0{,}75\ km : 1{,}5 \frac{km}{jam} = 0{,}5\ jam = 30\ menit$

Alex tiba di sekolah jam = 6.00 + 0.30 = 6.30 → Alex tepat waktu

Contoh :

Usain Bolt seorang pelari tercepat di dunia memiliki rekor lari jarak 100 meter dalam waktu 9,6 detik. Berapa kecepatan saat memasuki garis finish? Berapa percepatan larinya?

GLBB → v_{start} = 0 dan $v_{finish} = v_{maks}$ = ???

$$100 = 0 + \frac{1}{2} a\ (9{,}6^2) \rightarrow a = 2{,}17\ m/s^2$$

$$v_{finish} = 0 + (2{,}17)(9{,}6) = 20{,}83\ m/s$$

Sebuah bola dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 15 m/s. Hitung tinggi maksimum bola jika percepatan gravitasinya 10 m/s^2!

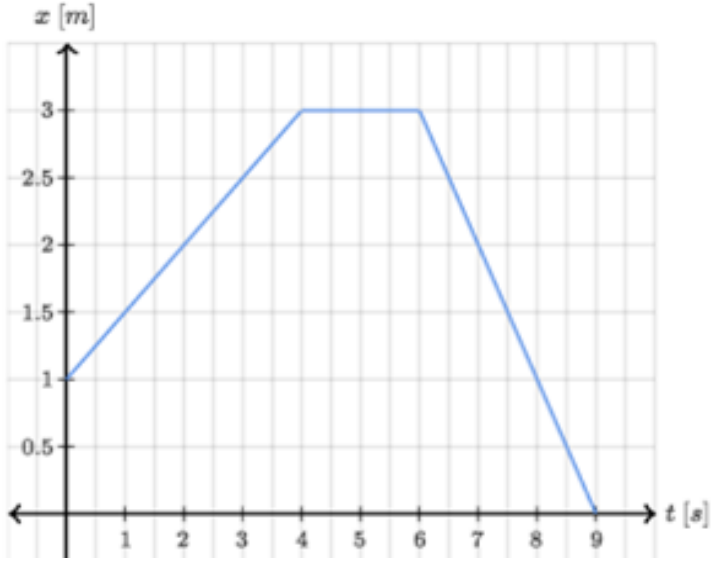
GLBB → percepatan gravitasi, kecepatan bola makin ke atas makin lambat

$$0 = 15\ - 10t \rightarrow t = 1{,}5\ s$$

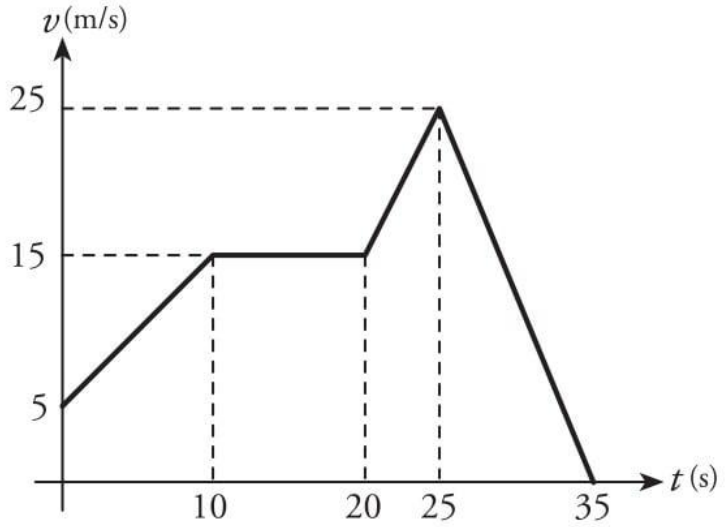
$$h_{max} = 15(1{,}5) - \frac{1}{2} 10\ (1{,}5^2) = 11{,}25\ m$$

DIAGRAM GERAK

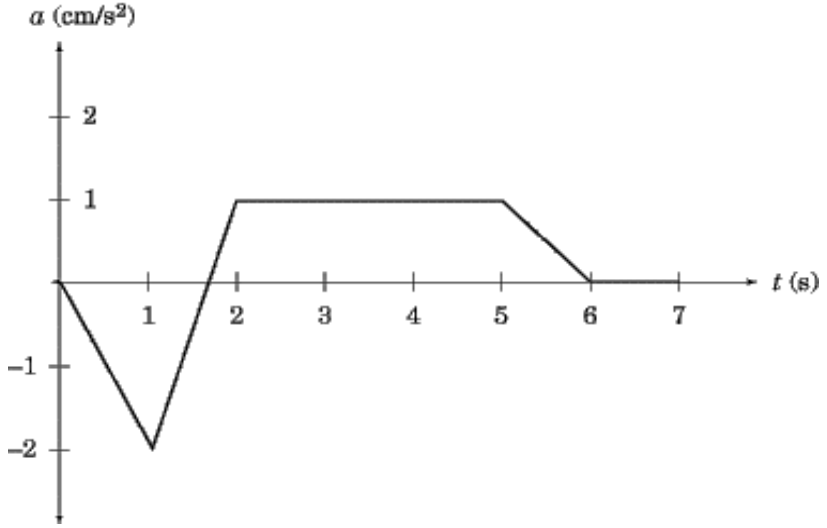
- Perubahan gerak sebuah partikel dapat divisualisasikan secara grafis.
- Ada 3 jenis grafik :



Grafik posisi – waktu
(s – t)

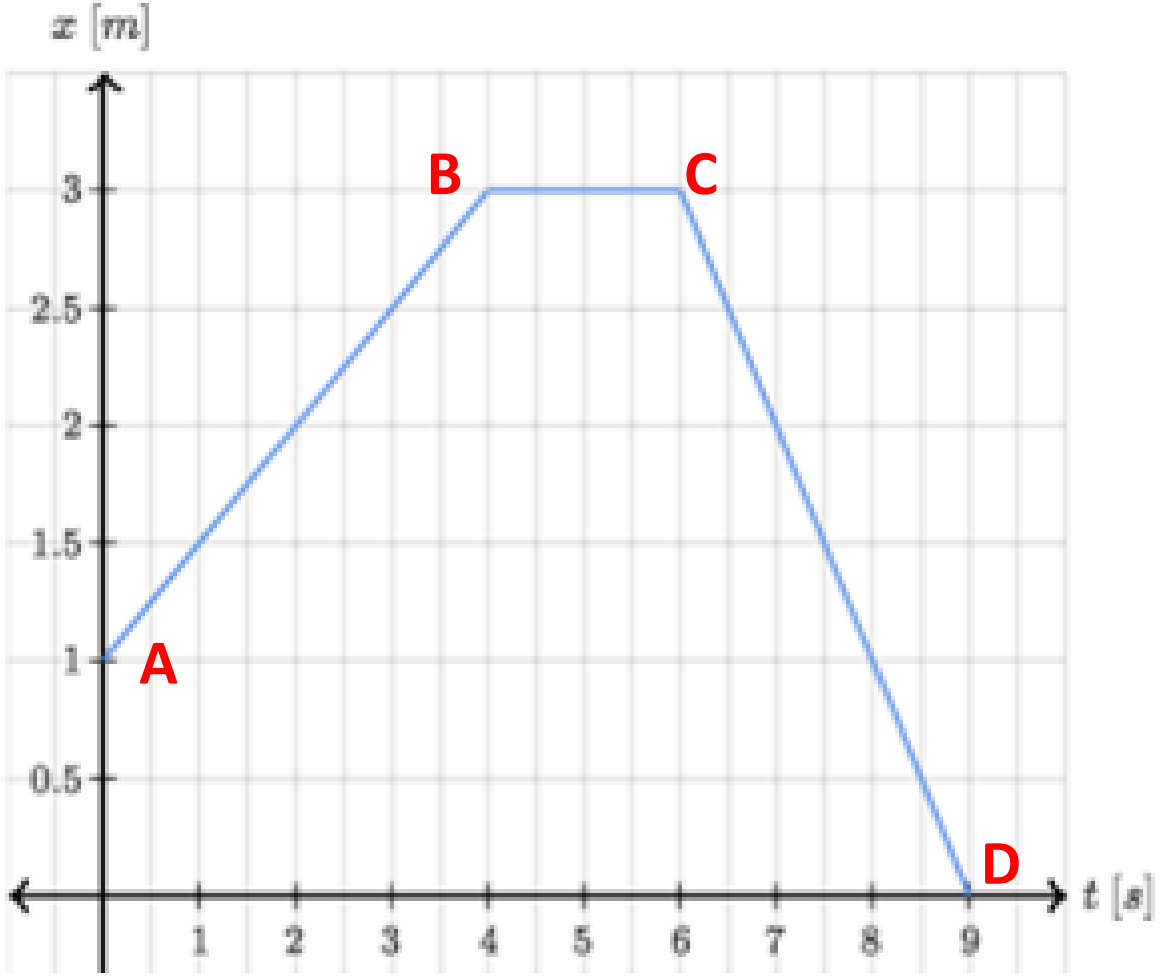


Grafik kecepatan – waktu
(ϑ – t)



Grafik percepatan – waktu
(a – t)

Grafik Posisi – Waktu (s – t)

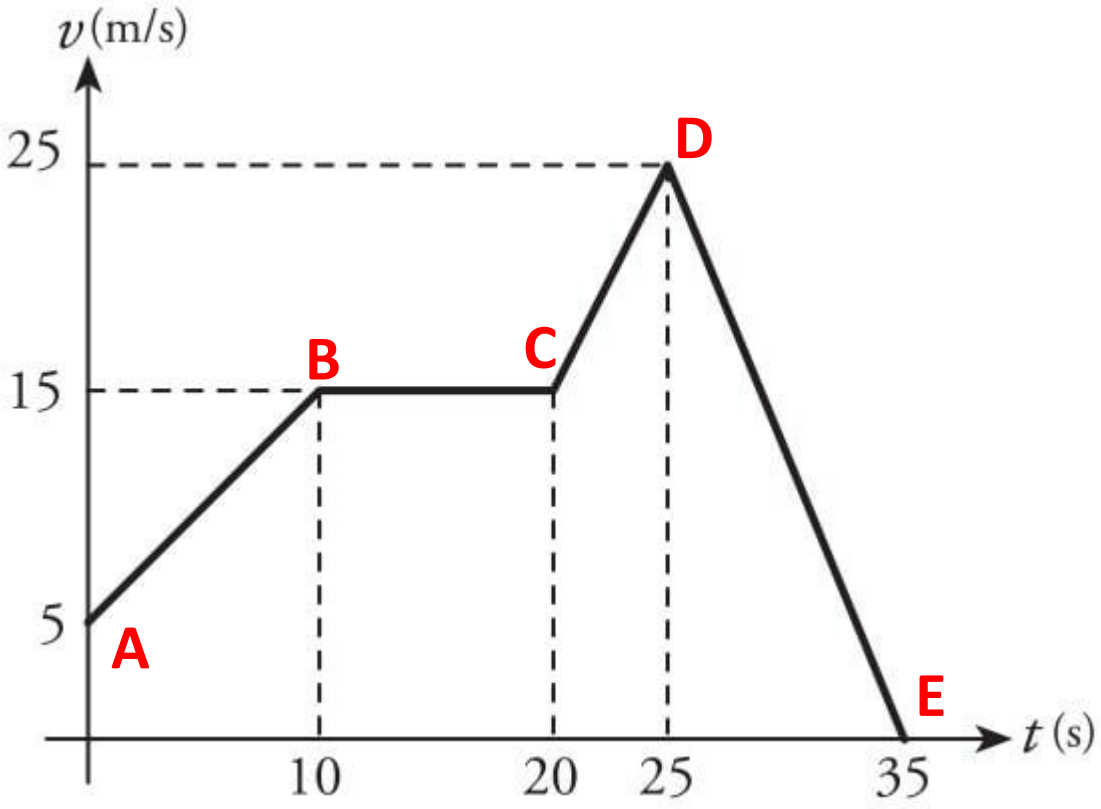


Deskripsi gerak horizontal :

- Titik **A-B** : benda bergerak maju sejauh 2 m selama 4 detik
- Titik **B-C** : benda tidak bergerak selama 2 detik
- Titik **C-D** : benda bergerak mundur sejuah -3 m selam 3 detik

Kemiringan garis + benda bergerak maju
Kemiringan garis – benda bergerak mundur
Kemiringan garis 0 benda tidak bergerak

Grafik Kecepatan – Waktu (ϑ– t)

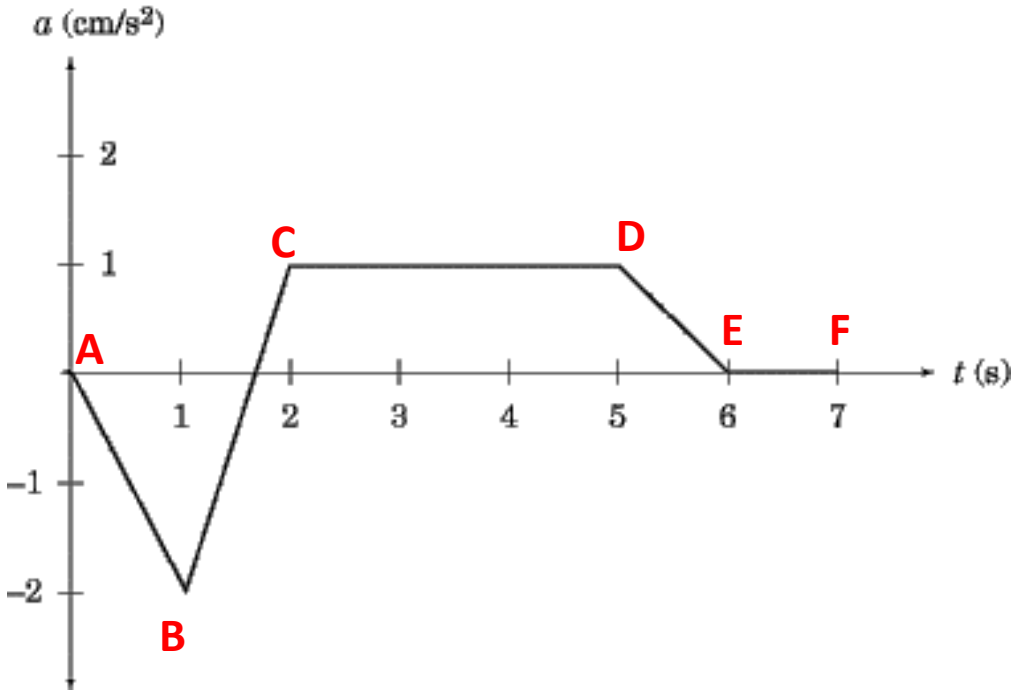


Deskripsi kecepatan gerak horizontal :

- Titik **A-B** : kecepatan benda bertambah dari 5-15 m/s selama 10 detik
- Titik **B-C** : kecepatan benda tetap 15 m/s selama 10 detik
- Titik **C-D** : kecepatan benda bertambah dari 15-25 m/s selama 5 detik
- Titik **D-E** : kecepatan benda berkurang dari 25-0 m/s selama 10 detik

Kemiringan garis + kecepatan benda bertambah
Kemiringan garis – kecepatan benda berkurang
Kemiringan garis 0 kecepatan benda konstan

Grafik Percepatan – Waktu (a – t)



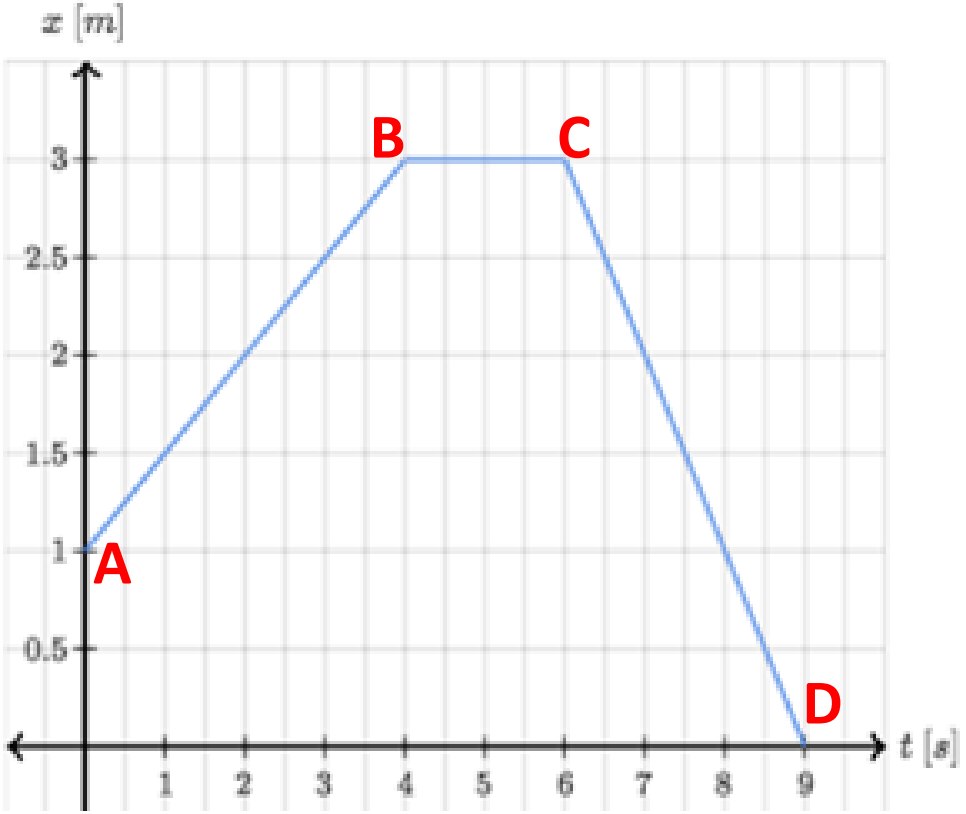
Deskripsi percepatan gerak horizontal :

- Titik **A-B** : percepatan benda berkurang dari 0-(-2) cm/s2 selama 1 detik
- Titik **B-C** : percepatan benda bertambah dari -2-1 cm/s2 selama 1 detik
- Titik **C-D** : percepatan benda konstan sebesar 1 cm/s2 selama 3 detik
- Titik **E-F** : benda tidak mengalami percepatan selama 1 detik

Kemiringan garis + percepatan benda berubah, dipercepat
Kemiringan garis – percepatan benda berubah, melambat
Kemiringan garis 0 percepatan benda konstan, tidak mengalami percepatan

KORELASI FUNGSI POSISI DG DIAGRAM

Persamaan garis digambarkan menjadi grafik/diagram. Sebaliknya grafik/diagram menunjukkan persamaan garisnya.



Bagaimana persamaan garis CD?

Perubahan posisi dari A → B

$\Delta t = 4s$ dan $\Delta x = 2m$ dan $s_0 = 1m$

Dari persamaan dasar $s = s_0 + v.t$ dicari

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2}{4} = 0{,}5\ m/s$ maka

persamaan garis AB : $x = 0,5t + 1$

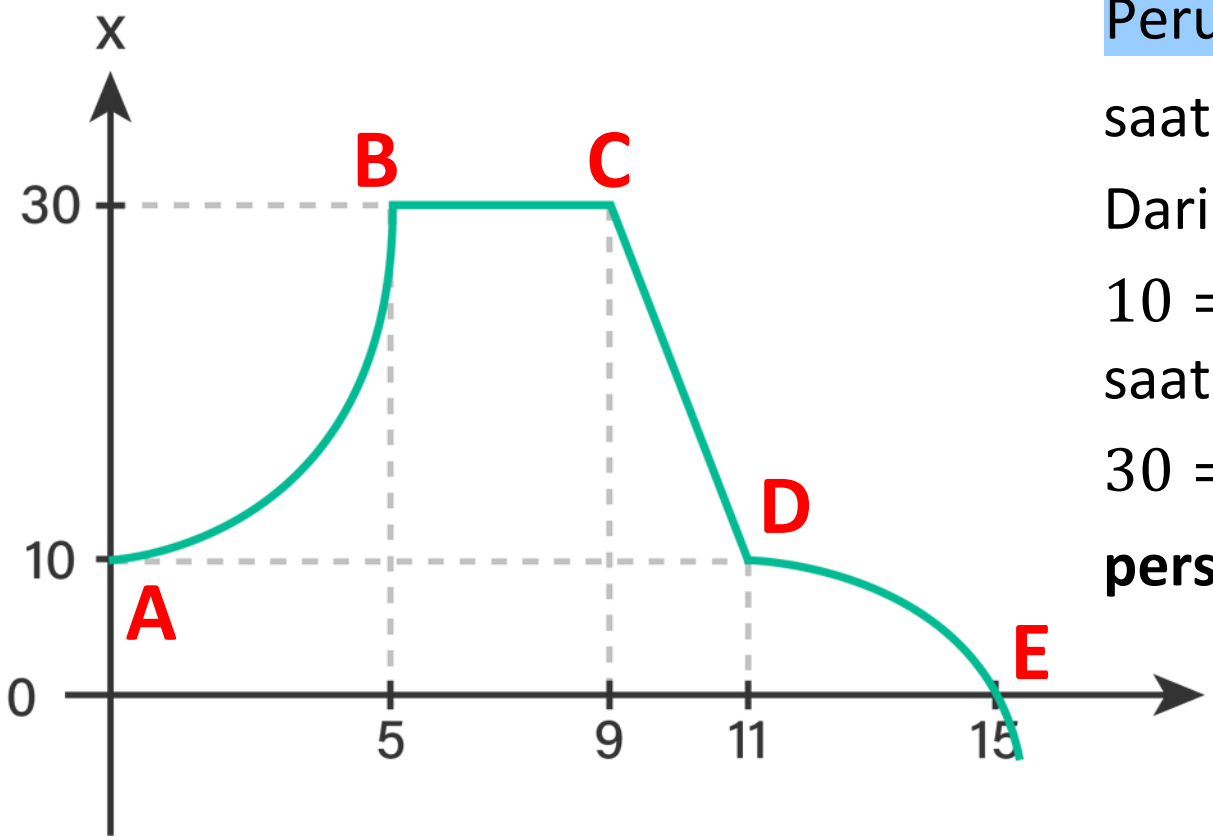
Perubahan posisi dari B → C

$\Delta t = 3s$ dan $\Delta x = 0$ dan $s_0 = 3m$

Dari persamaan dasar$s = s_0 + v.t$ dicari

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0}{3} = 0$ maka

persamaan garis BC : $x = 3$



Bagaimana persamaan garis BC,CD,DE?

Perubahan posisi dari A → B

saat $t = 0 \rightarrow s_t = 10m$, $v_0 = 0\ m/s$

Dari pers. dasar $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a.t^2$ diperoleh

$10 = s_0 \rightarrow s_0 = 10\ m$

saat $t = 5s \rightarrow s_t = 30m$ diperoleh

$30 = 10 + \frac{1}{2} a\ (5^2) \rightarrow a = 1{,}6\ m/s^2$ maka

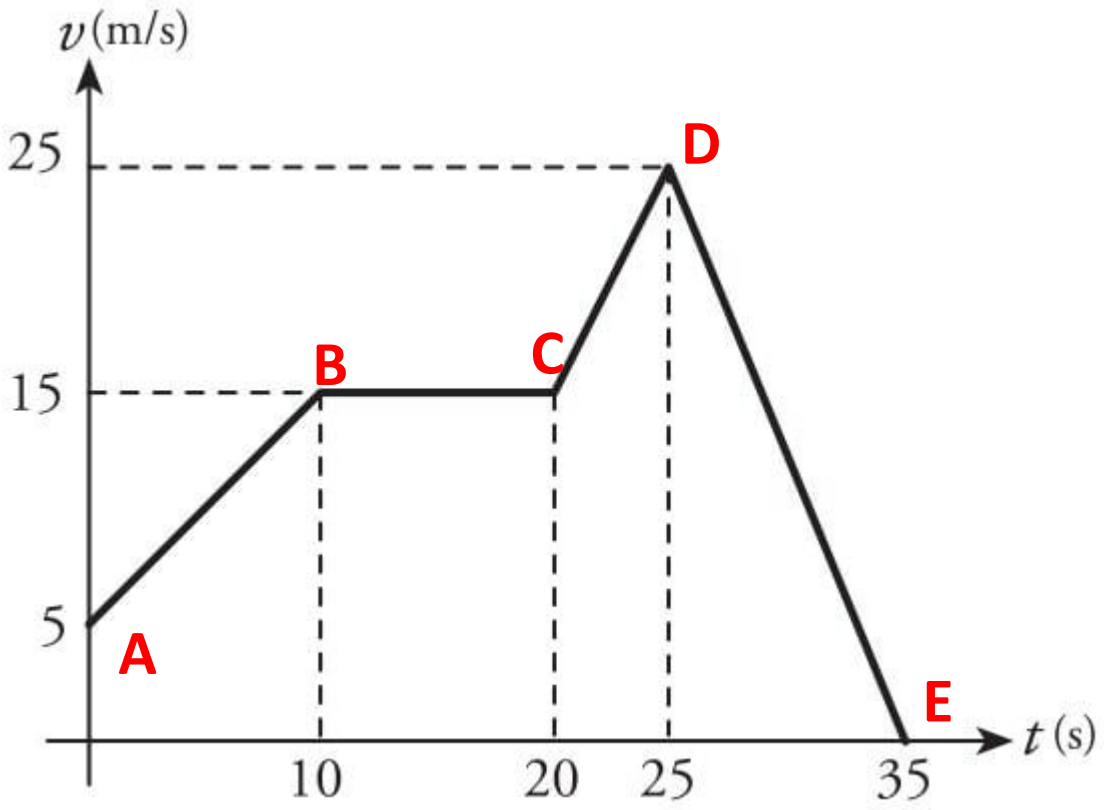
persamaan garis AB : $s = 10 + 0{,}8t^2$

Dimana posisi benda saat t = 3s dan t=10s?

$s_{t=3} = 10 + 0{,}8\ (3)^2 = 17{,}2\ m$

$s_{t=10} = 30\ m$

KORELASI FUNGSI KECEPATAN DG DIAGRAM



Perubahan kecepatan dari A → B

$\Delta t = 10s$ dan $\Delta v = 10m$ dan $v_0 = 5m/s$

Dari persamaan dasar $v_t = v_0 + a.t$ dicari

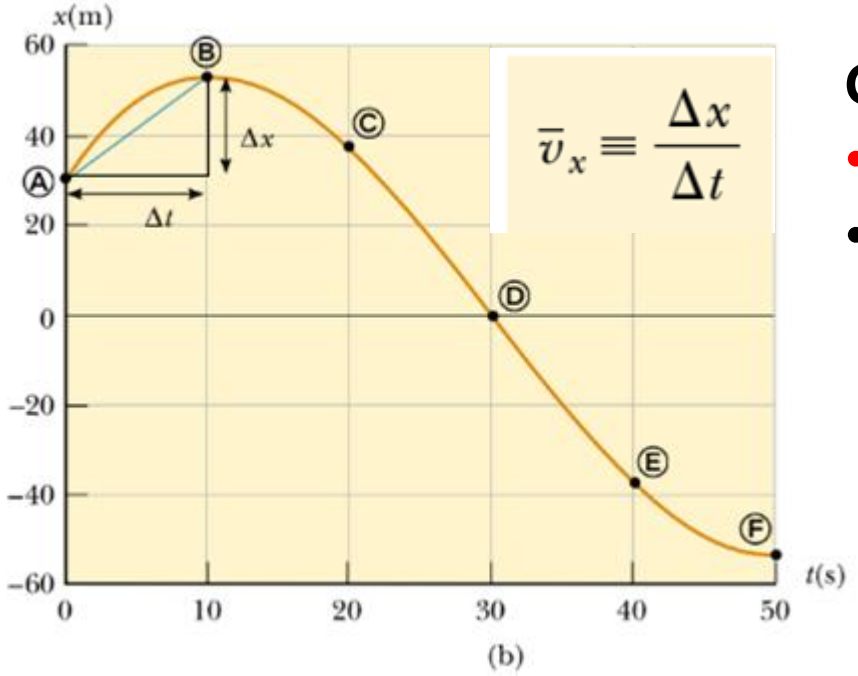
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10}{10} = 1\ m/s^2$ maka

persamaan garis AB : $v = 5 + t$

Berapa kecepatan saat t = 5s?

Bagaimana persamaan garis BC, CD dan DE?

GRADIEN GRAFIK

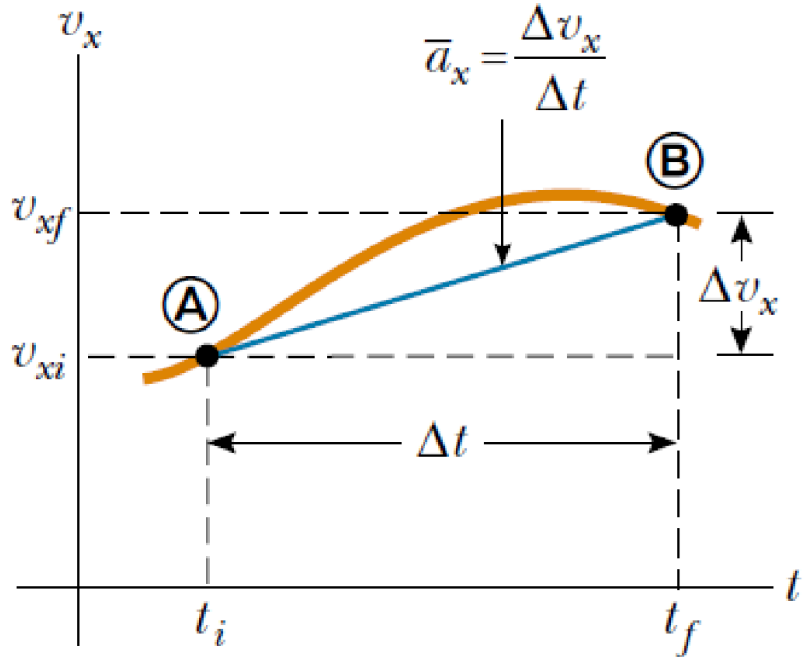


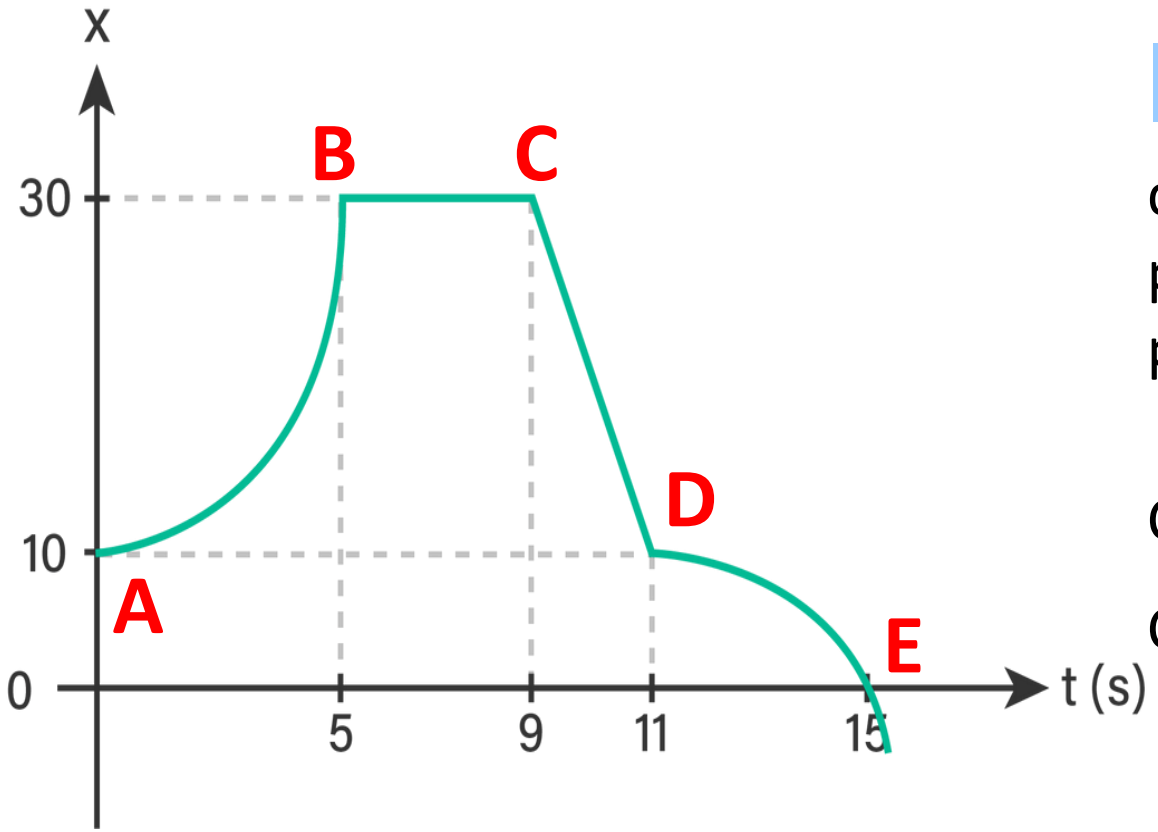
Grafik Posisi – Waktu (s-t)

- **Kecepatan** merupakan **gradient** dari jarak dan waktu
- Kecepatan merupakan **turunan pertama** dari jarak (1st derivatives)

Grafik Kecepatan – Waktu (ϑ -t)

- **Percepatan** merupakan **gradient** dari kecepatan dan waktu
- Kecepatan merupakan **turunan pertama** dari kecepatan (1st derivatives)





Persamaan kecepatan dari titik A ke B

dari slide sebelumnya diperoleh
persamaan posisi AB : $s = 10 + 0{,}8t^2$ maka
persamaan kecepatannya $\boldsymbol{v_t = 1{,}6t}$

Cara-1 : $v_t = s'(t) = \frac{ds}{dt}$

Cara-2 : $s = 10 + 0{,}8t^2 \approx s = v_0 t \pm \frac{1}{2} a.\, t^2$

diperoleh $a = 1{,}6$

$v_t = 1{,}6t \approx v_t = v_0 + at$

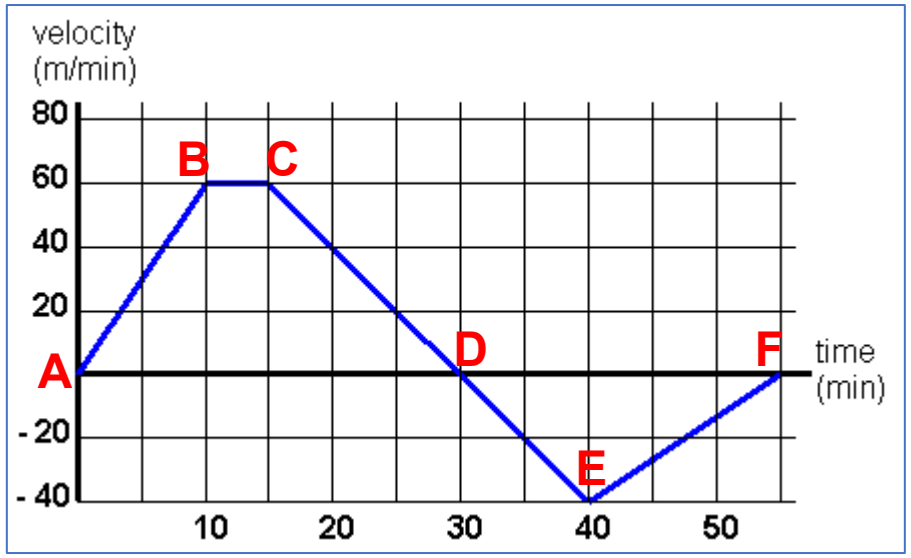
Tentukan persamaan kecepatan dari BC,CD,DE?

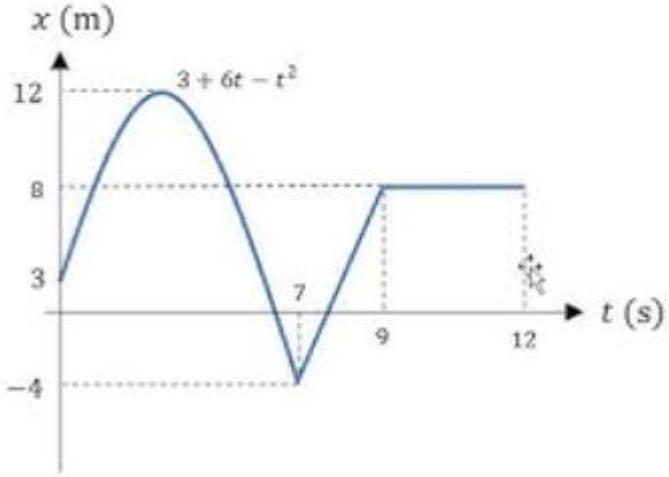
Gambarkan grafiknya!

Tugas :

Kerjakan pada link berikut : https://forms.gle/njMiGEVLgei8Cv3S7

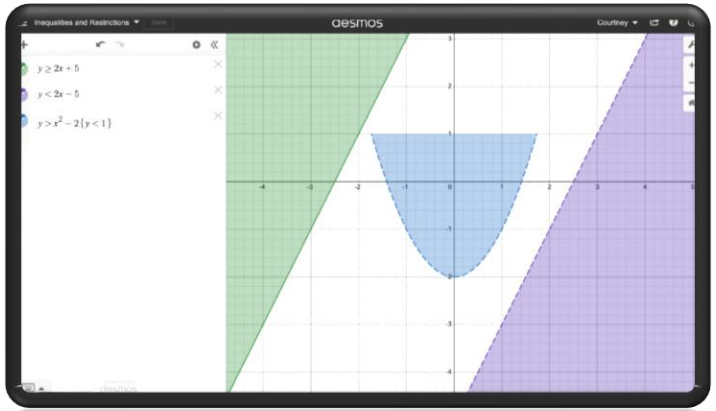
Untuk upload file jawaban, gunakan excel dari link berikut : https://docs.google.com/spreadsheets/d/16UYcuf6GjsDMjZAU5geY1rC9XxasIMxx/edit?usp=drive_link&ouid=104302625792882965932&rtpof=true&sd=true

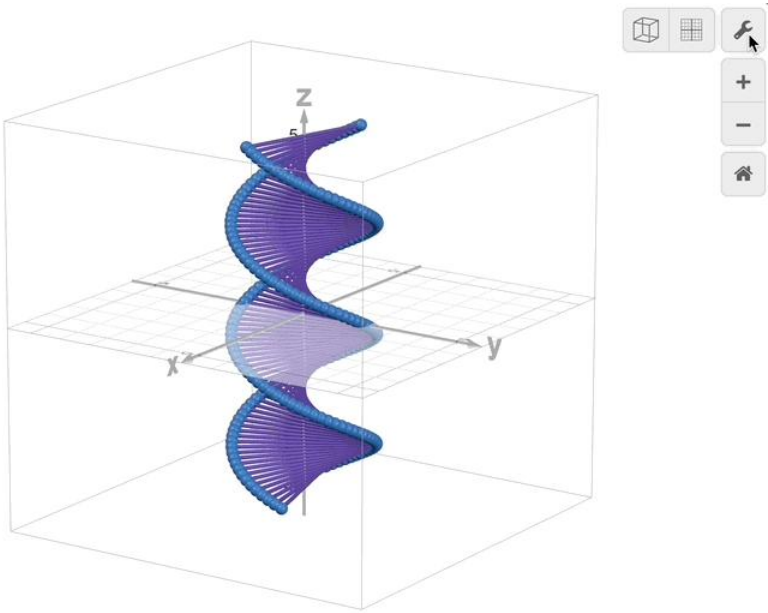




PANDUAN MEMBUAT GRAFIK DG APLIKASI DESMOS

Desmos adalah perangkat lunak dan platform matematika berbasis web serta aplikasi seluler yang menyediakan **alat bantu hitung** dan **visualisasi grafik** secara gratis.

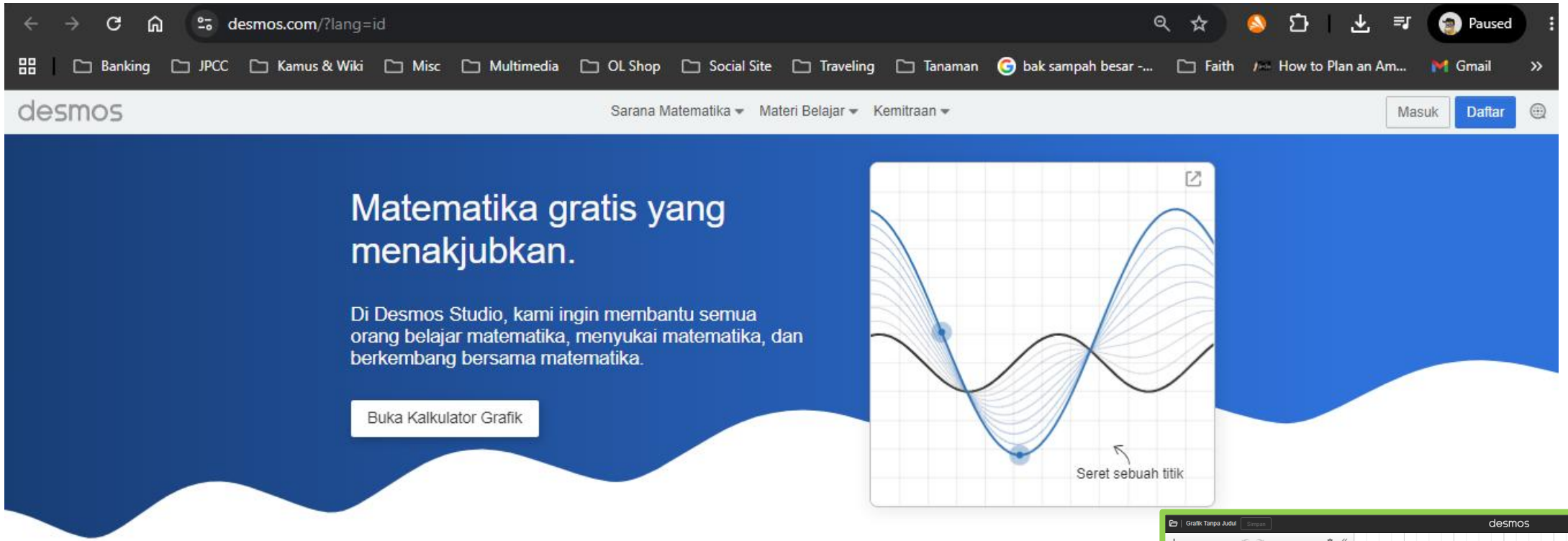


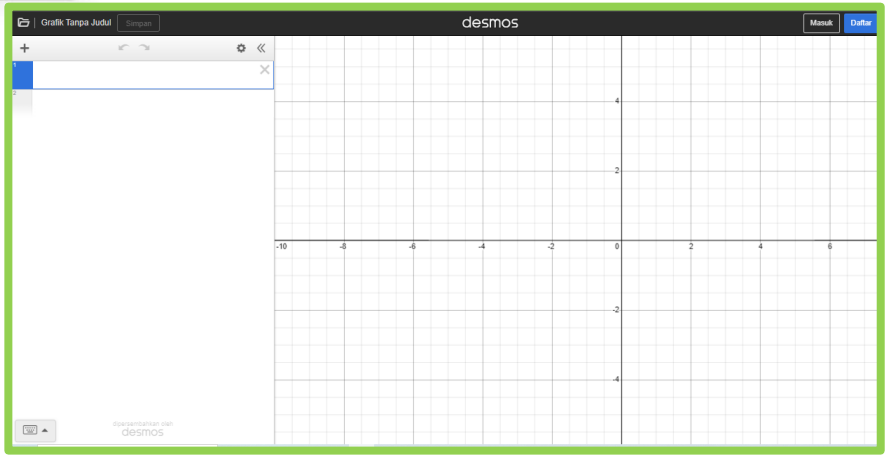


Fitur Utama

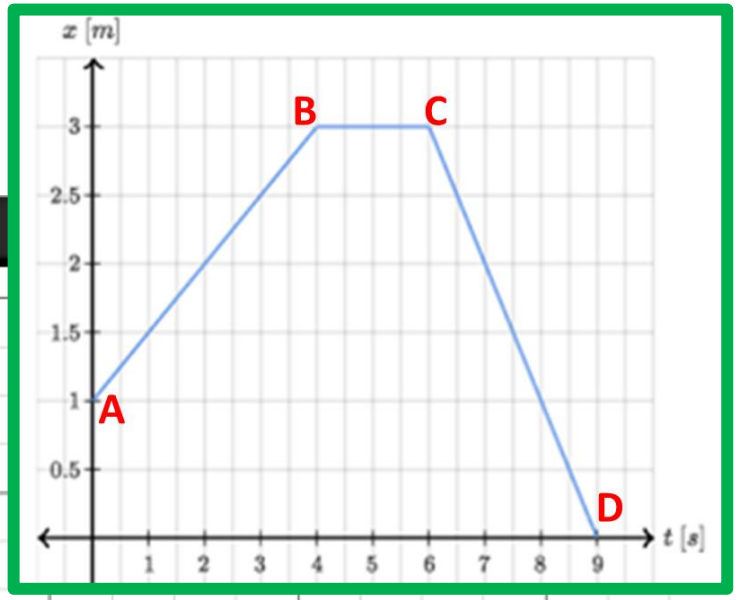
- **Kalkulator Grafik** : menggambarkan fungsi linier, kuadrat, trigonometri, hingga kurva parametrik dengan cepat.
- **Slider Interaktif** : mengubah nilai parameter secara langsung untuk melihat perubahannya pada grafik.

Link akses : www.desmos.com





Link tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=94CfCmozgr8



Untitled Graph Save

desmos

x_1	y_1	e_1
0	1	0
4	3	0

Linear Regression

EQUATION

$y = 0.5x + 1$

STATISTICS

$R^2 = 1$

$r = 1$

RESIDUALS

e_1

$f(x) = 0.5x + 1 \ \{0 \le x \le 4\}$

x_2	y_2
4	3
6	3

Linear Regression

EQUATION

$y = 0x + 3$

STATISTICS

undefined

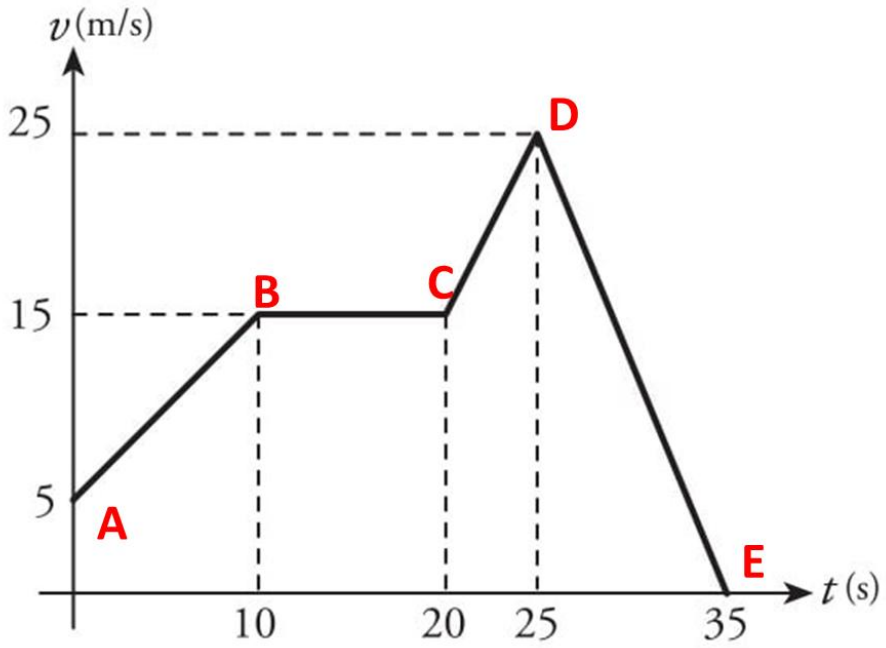
undefined

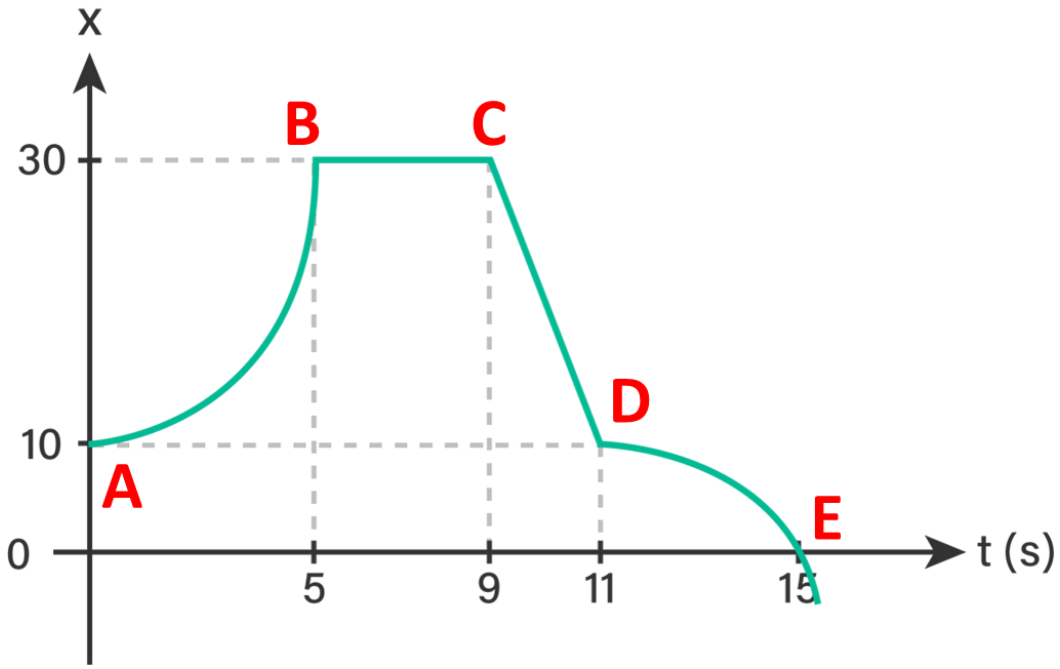
RESIDUALS

e_2 plot

Latihan :

Gambarkan grafik berikut pada aplikasi desmos kemudian tentukan persamaan fungsinya!





Untitled Graph Save desmos

Linear Regression

EQUATION

$y = -10x + 120$

STATISTICS RESIDUALS

$R^2 = 1$ e_4 plot

$r = -1$

$y = -10x + 120 \{9 \le x \le 11\}$

x_5	y_5
11	10
15	0

Quadratic Regression

EQUATION

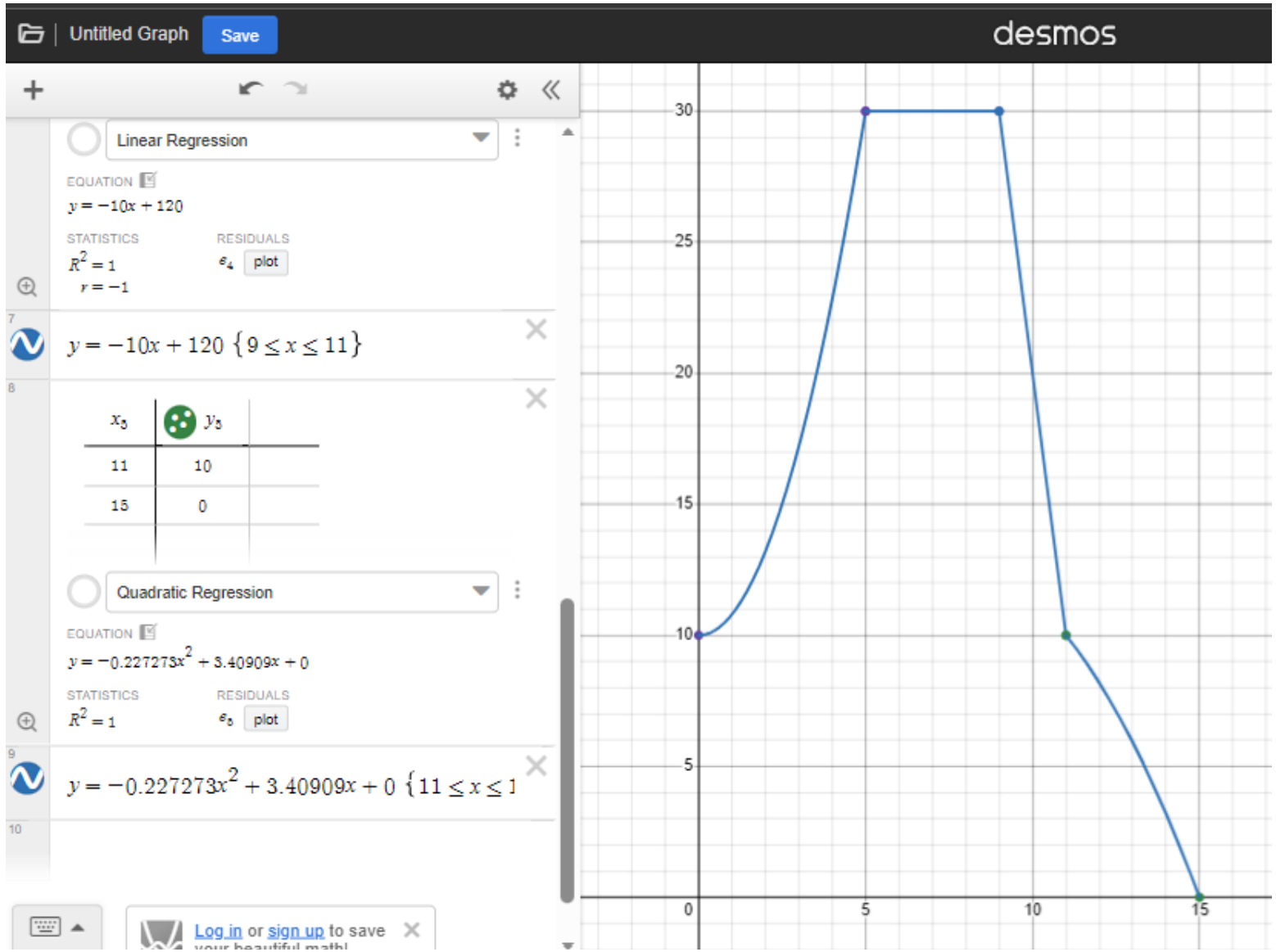
$y = -0.227273x^2 + 3.40909x + 0$

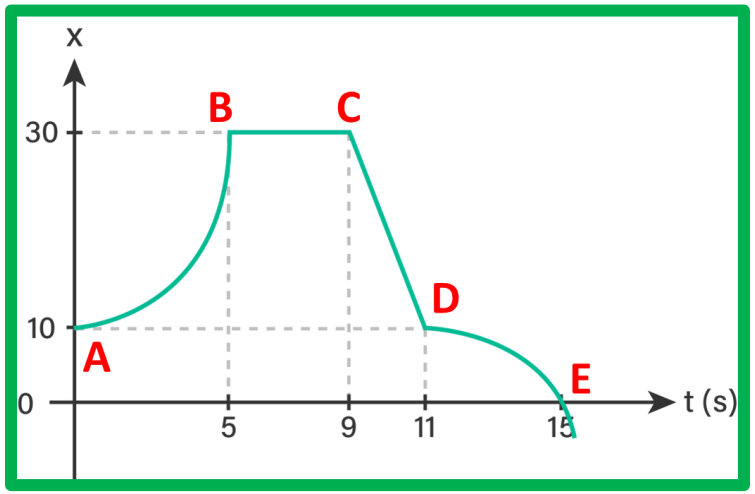
STATISTICS RESIDUALS

$R^2 = 1$ e_5 plot

$y = -0.227273x^2 + 3.40909x + 0 \{11 \le x \le 1$

Log in or sign up to save your beautiful math!







Bagaimana computer membuat Dino bisa bergerak?

Input : tap layar



Output : kaktus bergerak

GLB/GLBB?

Input : tap layar



Output : Dino lompat

GLB/GLBB?

Input : kalkulasi



Output : percabangan → menabrak?

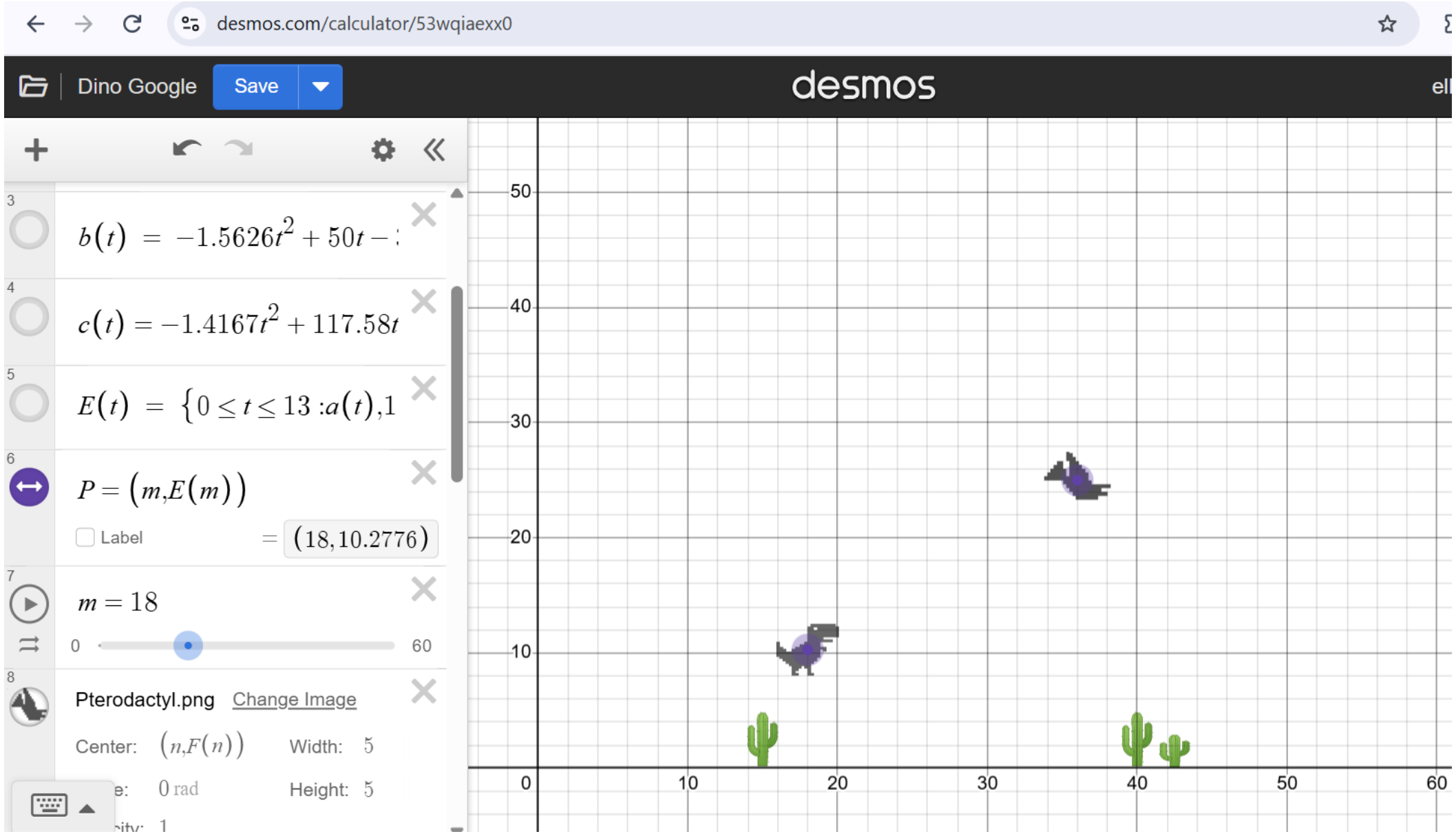


Output : game berakhir



Output : skor & kecepatan bertambah

GLB/GLBB?



https://www.desmos.com/calculator/53wqiaexx0

Tugas Kelompok :

1. Pilih sebuah game yang mengaplikasikan konsep kinematika!
2. Gambarkan urutan sistematis (algortima) dari aturan permainan game tersebut!

Ketentuan lainnya :

- Tugas dikerjakan secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 orang.
- Tugas disubmit dalam format PPT ke G-Drive, masing2 kelompok 1 file saja.
- Isi PPT : nama anggota kelompok, intruksi permainan, gambar algoritma game.
- Batas pengumpulan tugas Selasa, 15 September 2025 jam 23.59.